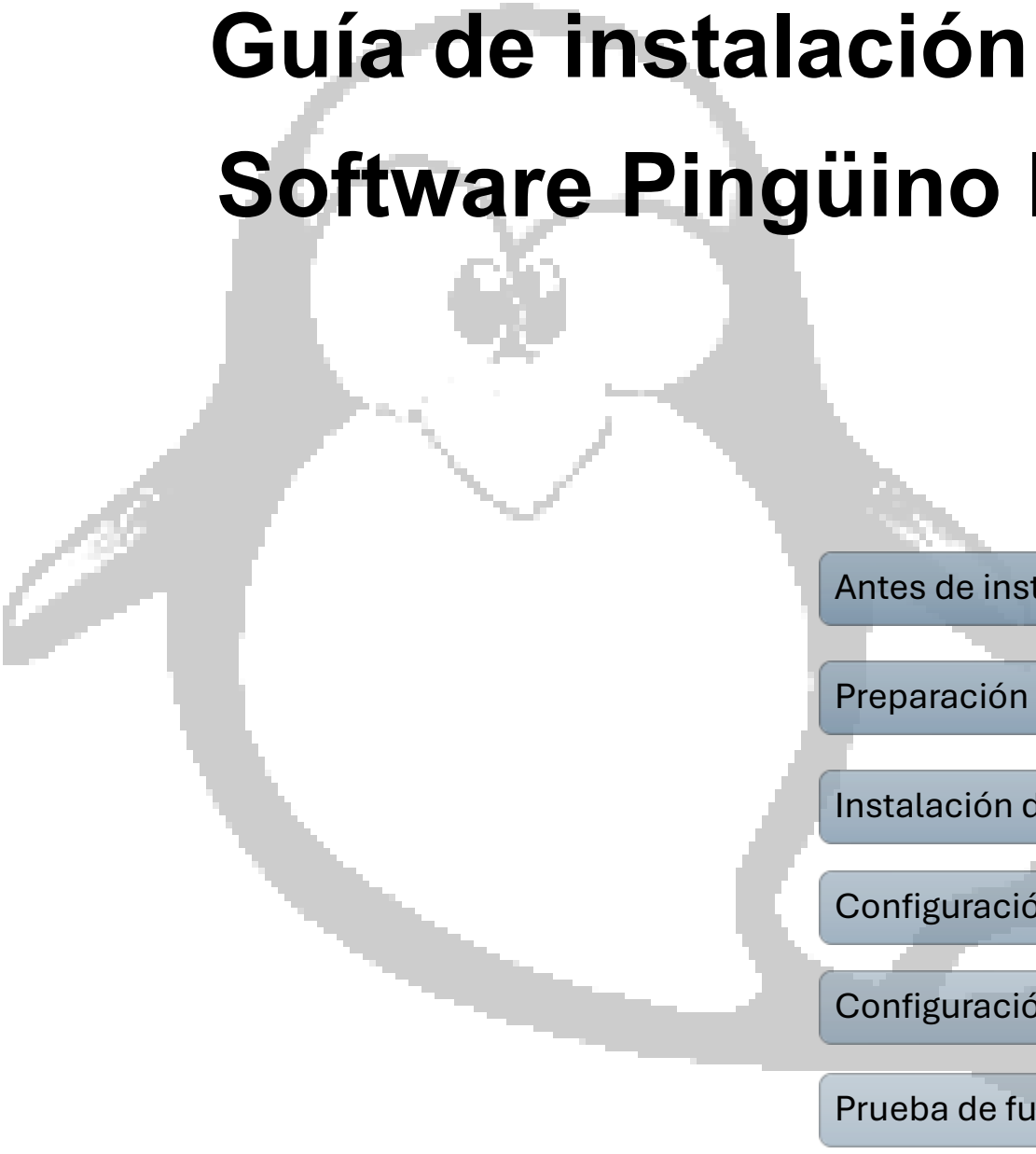


Integrantes:

- Diana Laura Tellez Perea
- Jhocelin Duarte Pontaza
- Yos Dyron Rubiales Sánchez

Guía de instalación del Software Pingüino IDE



Antes de instalar el software

Preparación del entorno de trabajo

Instalación de Phyton y dependencias

Configuración del IDE y compiladores

Configuración inicial del IDE

Prueba de funcionamiento

Solución de problemas frecuentes

En este manual se describe cómo instalar y configurar el software de Pinguino IDE que permite programar y utilizar la placa Pinguino. Además, se agrega una serie de solución de problemas que pueden surgir al momento de la instalación y configuración.

Observaciones

- **Conocimientos previos:** Se asume que el usuario tiene conocimientos básicos en el manejo de archivos comprimidos, uso de la terminal (CMD) de Windows y gestión de variables de entorno.
- **Variación de pantallas:** Las capturas de pantalla y procedimientos hacen referencia principalmente a Windows 10 y 11. Las imágenes pueden variar ligeramente dependiendo de la versión exacta de tu sistema operativo o actualizaciones de Python.
- **Versión de software:** Este manual ha sido redactado específicamente para la versión 11 de Pinguino IDE. Versiones posteriores (como la v12) pueden requerir dependencias diferentes como Python 3.
- **Mantenimiento de Python:** Se hace notar que Python 2.7.10 es una versión antigua que ya no recibe mantenimiento oficial, pero es indispensable para el funcionamiento estable de esta versión del IDE.

Advertencia

- **Sensibilidad a mayúsculas:** Es crítico que la carpeta raíz se nombre estrictamente como C:\pinguino (en minúsculas). El uso de mayúsculas en el nombre de la carpeta impedirá que el IDE localice el compilador SDCC, provocando el error "Missing compiler". Esto se comprueba en el apartado de "Solución de problemas frecuentes".
- **Modificaciones del sistema:** No intentes editar las rutas internas del sistema dentro del IDE si no tienes total certeza de las direcciones físicas de las carpetas, ya que esto puede inhabilitar la capacidad de compilación.

Licencia del software

- **Open Source:** Tanto Pinguino IDE como el lenguaje de programación utilizado son de código abierto (Open Source) y se distribuyen bajo la premisa de hardware y software libre.
- **Licencia Python:** Todas las versiones de Python se distribuyen bajo licencias compatibles con la GPL y son de código abierto.
- **Estado del proyecto:** Se informa que el software de Pinguino IDE v11 se encuentra en estado Beta, por lo que su uso se realiza bajo la aceptación de los términos de licencia que aparecen al momento de la instalación.
- **Responsabilidad:** El uso de este software y hardware se realiza bajo responsabilidad del usuario. Los autores no se hacen responsables de averías provocadas por un uso incorrecto del producto o errores en el montaje del circuito.

1 Antes de instalar el software

Este apartado describe los requisitos mínimos del sistema, el procedimiento para identificar la arquitectura de Windows (x86 o x64) necesaria para elegir los instaladores correctos y el listado de software base, incluyendo Python 2.7.10 y los paquetes de Pinguino IDE, indispensables para iniciar el proceso

Es fundamental verificar la arquitectura de tu sistema para asegurar la compatibilidad de los archivos.

1.1 Verificación de la arquitectura del sistema

Antes de descargar cualquier archivo, es indispensable saber si su Windows es de 32 o 64 bits para elegir los componentes adecuados:

1. Presione la combinación de teclas **Windows + R** en su teclado.
2. En la ventana pequeña que aparece ("Ejecutar"), escriba msinfo32 y presione la tecla **Enter**.

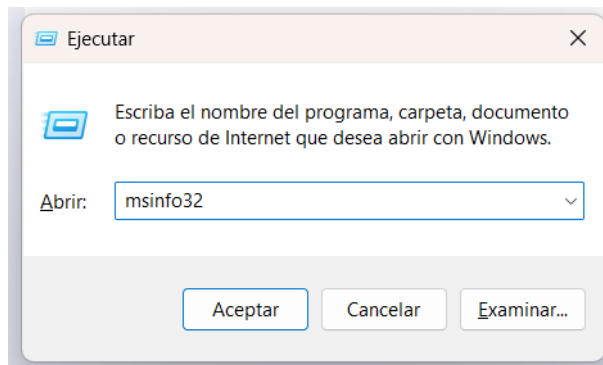


Imagen 1. Ventana de "Ejecutar".

1. Se abrirá una ventana llamada "Información del sistema". Busca en la lista de la derecha el renglón que dice "Tipo de sistema" y revise si su computadora es:
 1. **PC basado en x64:** Windows de 64 bits.
 2. **PC basado en x86:** Windows de 32 bits.

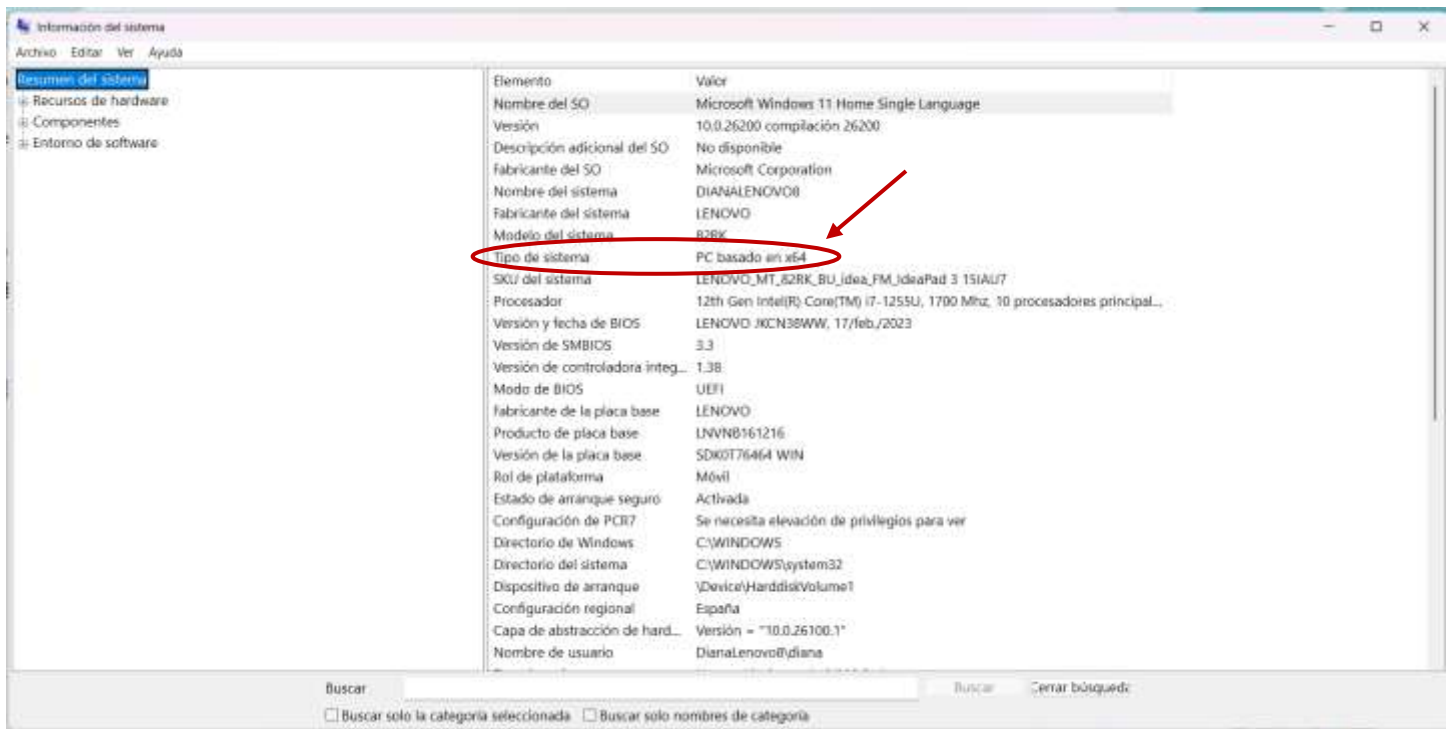


Imagen 2. Ventana de "Información del sistema".

1.2 Software necesario para la instalación

Debe descargar los siguientes paquetes desde los enlaces oficiales:

- **Python 2.7.10 (32 bits):** Seleccione estrictamente el archivo python-2.7.10.msi (Windows x86 MSI Installer).

Aunque el sistema sea de 64 bits, se indica que es obligatorio instalar la versión de 32 bits de Python para que la biblioteca gráfica (PySide) funcione correctamente.

Lo que debe hacer:

1. Haga clic en este enlace oficial: [Python 2.7.10 Release](#).
2. Deslice hacia abajo hasta la sección llamada "Files".
3. Busque y descargue únicamente el archivo que dice: Windows x86 MSI Installer.
 - **¡Cuidado!:** No descargue el que dice "Windows x86-64", debe ser estrictamente el x86.
4. El archivo que se descargará se llama python-2.7.10.msi.

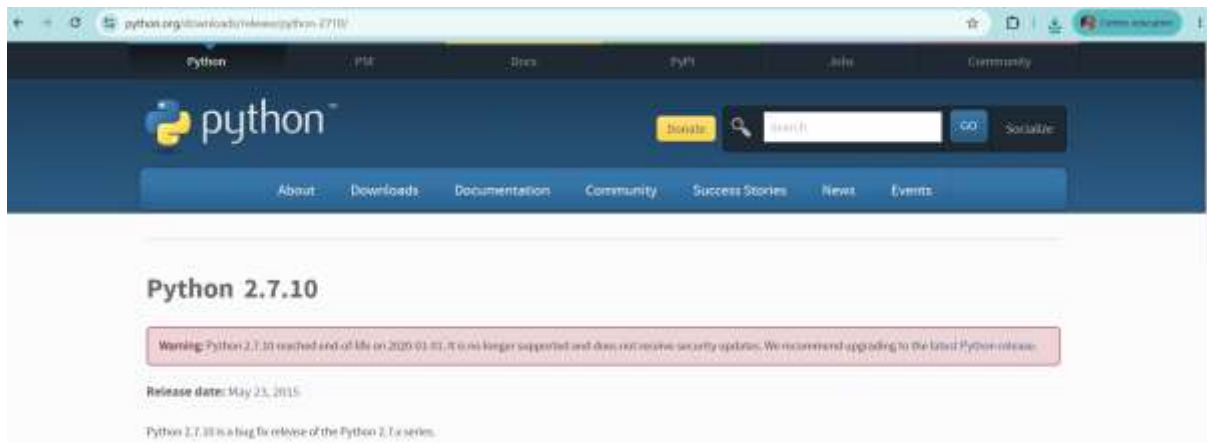


Imagen 3. Página oficial de Python.

Files

macOS

Download Mac OS X 64-bit/32-bit installer

Windows

Download Windows x86 MSI installer

Source release

Download XZ compressed source tarball

Version	Operating system	Description	File size	GPG	MD5 checksum
Gzipped source tarball	Source release		16.0 MB	SIG	d7547558fd673bd9d38e2108c6b42521
XZ compressed source tarball	Source release		11.7 MB	SIG	c585ef0b8a9f27b5e3db5db12b268ac6
Mac OS X 32-bit i386/PPC installer	macOS	for Mac OS X 10.5 and later	22.9 MB	SIG	40c01b527ee9898400f8cd535f1c1691
Mac OS X 64-bit/32-bit installer	macOS	for Mac OS X 10.6 and later	21.1 MB	SIG	3a5419361620c542f5fc28691eb7b773
Windows help file	Windows		5.8 MB	SIG	5798437100884d987a57626e11d2c618
Windows debug information files	Windows		25.4 MB	SIG	44c155e72ddae4bffa20932aa2f5cf
Windows debug information files for 64-bit binaries	Windows		23.5 MB	SIG	2460724a7ce7a736a7b5a3ae44879e53
Windows x86 MSI installer	Windows		17.6 MB	SIG	4ba2c79b103f6003bc4611c837a08208
Windows x86-64 MSI installer	Windows	for AMD64/EM64T/x64	18.5 MB	SIG	35f5c301beab341f6f6c9785939882ee

Historial de descargas recientes

python-2.7.10.msi
17,6 MB • Hace 1 minuto

Imágenes 4 y 5. Descarga del archivo “Windows x86 MSI installer”.

- **Pinguino IDE v11 y Librerías:** Requiere los archivos pinguino-ide.zip y pinguino-libraries.zip.

En este paso vamos a colocar los archivos que forman la interfaz de Pinguino y sus funciones internas en la carpeta que creamos al principio.

Lo que debe hacer:

1. Entre a este enlace de SourceForge (carpeta "stable"): [Pinguino IDE Stable Files](#).
2. Descargue estos dos archivos comprimidos:
 - o pinguino-ide.zip
 - o pinguino-libraries.zip

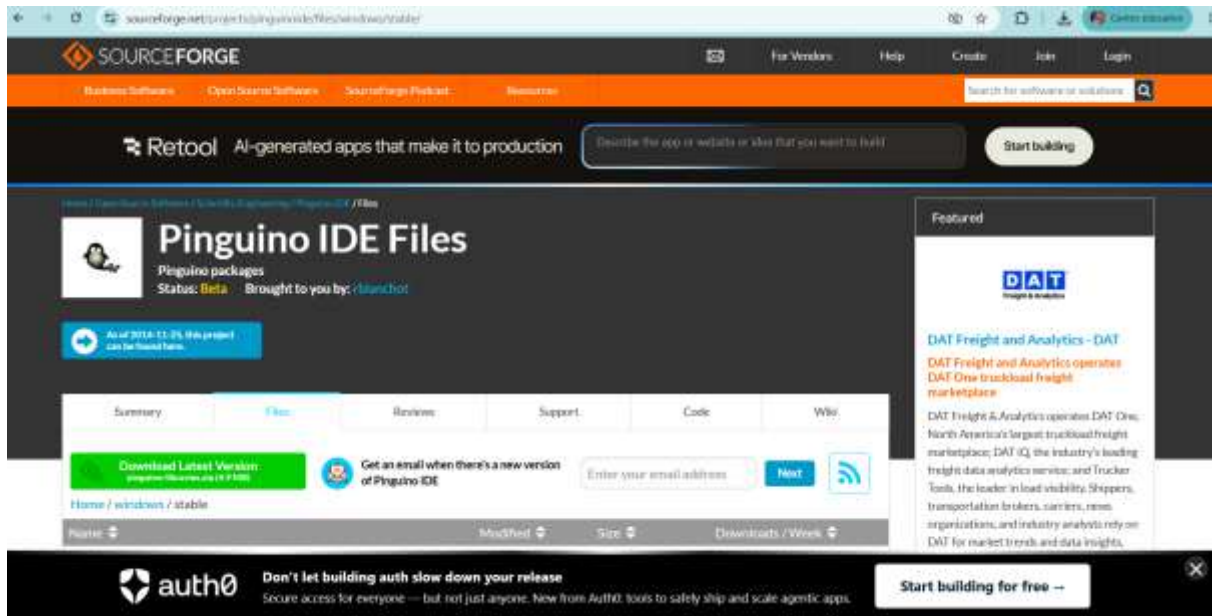
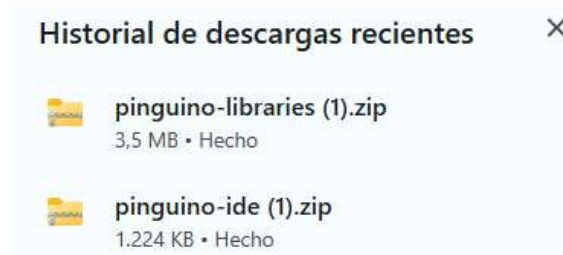


Imagen 6. Página oficial de Pinguino IDE.

Name	Modified	Size	Downloads / Week
Parent folder			
pinguino-ide.zip	2016-08-16	1.3 MB	4
pinguino-libraries.zip	2016-03-15	3.6 MB	3



Imágenes 7 y 8. Descarga de los archivos “Pinguino IDE” y “Pinguino libraries”.

- **Compilador SDCC-MPIC16:** Descargue pinguino-windows64-sdcc-mpic16.zip (para sistemas x64) desde el mismo enlace de SourceForge.

Como el sistema en donde se hizo esta instalación de referencia es x64, necesitamos el compilador específico para esa arquitectura para que pueda trabajar con el PIC18F4550.

Lo que debe hacer:

1. Entre de nuevo al enlace de SourceForge: [Pinguino IDE Windows Files](#).
2. Busque y descargue el archivo llamado: pinguino-windows64-sdcc-mpic16.zip.

Parent folder

testing	2017-04-10	14	
stable	2016-08-16	7	
README.md	2016-04-13	1.6 kB	0
xc8-v1.36-full-install-windows-installer.exe	2016-03-14	78.6 MB	1
pinguino-windows32-gcc-mips-elf.zip	2016-03-10	38.5 MB	2
pinguino-windows32-sdcc-mpic16.zip	2016-03-10	32.1 MB	0
pinguino-windows64-sdcc-mpic16.zip	2016-03-10	32.5 MB	17
pinguino-windows64-gcc-mips-elf.zip	2015-06-30	39.7 MB	12

Historial de descargas recientes

**pinguino-windows64-sdcc-mpic16.zip**
31,0 MB • Hecho

Imágenes 9 y 10. Descarga del archivo “Pinguino Windows64 sdcc”.

2

Preparación del entorno de trabajo

Este capítulo explica la creación manual de la estructura de directorios en el disco local, la importancia crítica de utilizar una nomenclatura en minúsculas para la carpeta raíz y los comandos de consola necesarios para establecer una jerarquía de carpetas que permita al IDE localizar los archivos sin errores de ruta.

2.1 Creación de directorios

Es fundamental que el IDE se instale en una ruta sin espacios para evitar errores al compilar.

Lo que debe hacer:

1. Busque en su computadora el programa "Símbolo del sistema" (o escriba CMD en el buscador de **Windows+R**) y ábralo.

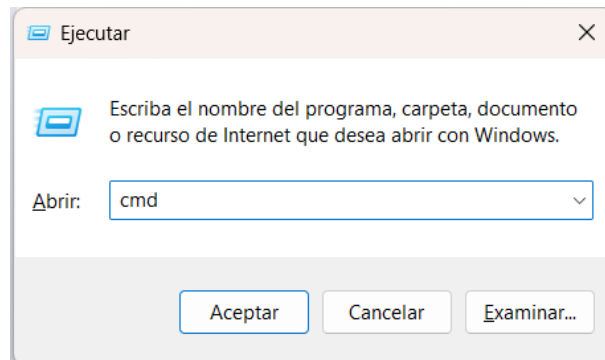


Imagen 11. Ventana de “Ejecutar” para cmd.

2. Copie y pegue el siguiente comando y presione **Enter**: `mkdir C:\pinguino`
3. Ahora, copie y pegue este segundo comando y presione **Enter**: `mkdir C:\pinguino\v11`
4. Finalmente, copie y pegue este tercer comando y presione **Enter**: `mkdir C:\pinguino\v11\compilers.`


```
C:\WINDOWS\system32\CMD x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26280.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\diana>mkdir C:\Pinguino

C:\Users\diana>mkdir C:\Pinguino\v11

C:\Users\diana>mkdir C:\Pinguino\v11\compilers

C:\Users\diana>
```

Imagen 12. Comandos compilados correctamente

Esto hará que se crean las carpetas pinguino, v11 y compilers.

ADVERTENCIA CRÍTICA: Asegúrese de que la carpeta raíz se nombre estrictamente como pinguino (en minúsculas). El uso de mayúsculas ("Pinguino") impedirá que el IDE localice el compilador, provocando errores de compilación, esto confirmado por cuenta propia.

Confirmación: Abra su explorador de archivos, vaya al Disco Local (C:) y verifique que aparezca la carpeta pinguino. Dentro de ella debe estar la carpeta v11, y dentro de v11, la carpeta compilers.

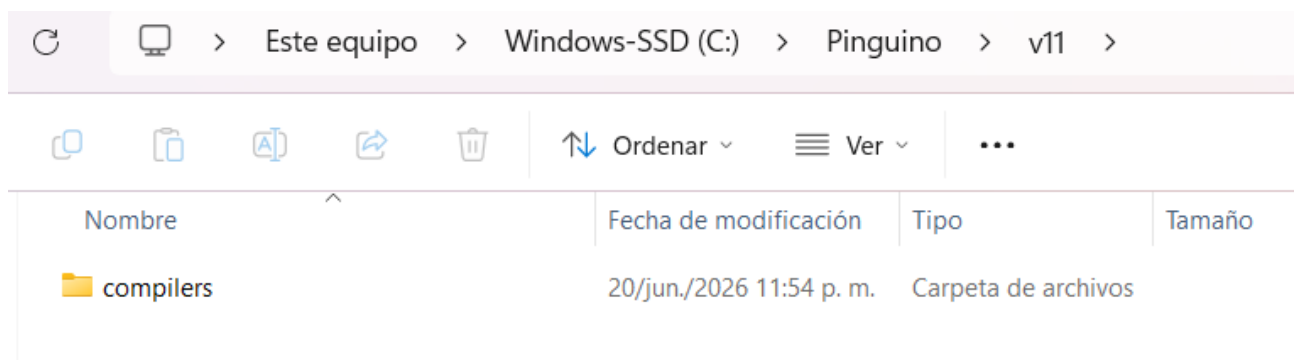


Imagen 13. Confirmación de la creación de carpetas.

3

Instalación de Python y dependencias

Este apartado detalla el procedimiento de instalación de Python 2.7.10 de 32 bits, la configuración manual de las variables de entorno (PATH) de Windows y la ejecución de comandos para instalar librerías de soporte como PySide y PyUSB, las cuales permiten que la interfaz gráfica y la comunicación USB funcionen correctamente.

3.1 Instalación de Python 2.7.10

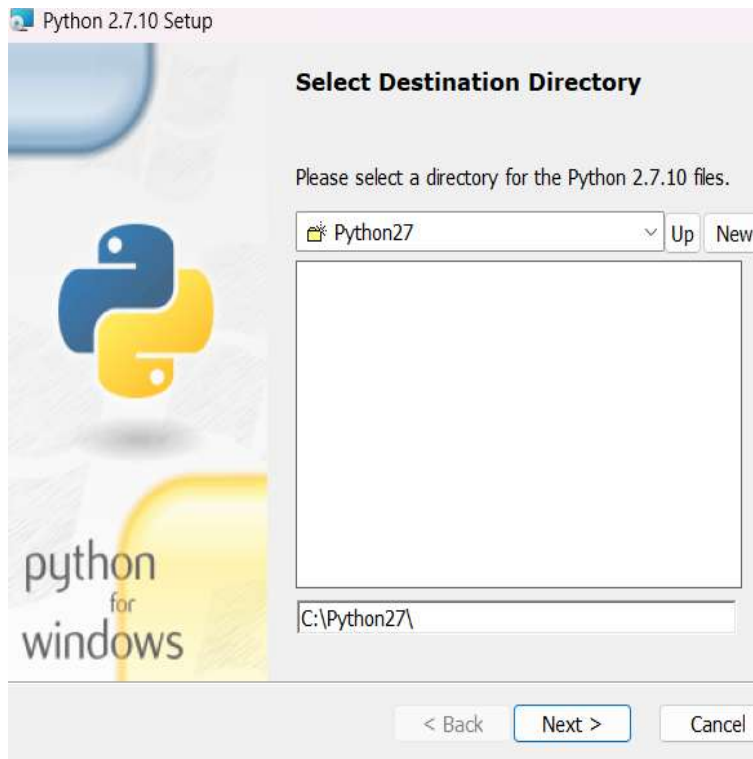
Ahora vamos a instalar Python en la ruta exacta que requiere el IDE para que todos los componentes se encuentren entre sí.

Lo que debe hacer:

1. Busque el archivo python-2.7.10.msi que acaba de descargar y de doble clic para ejecutarlo.
2. En la primera ventana que aparece, seleccione la opción "Install for all users" y haga clic en el botón "Next".



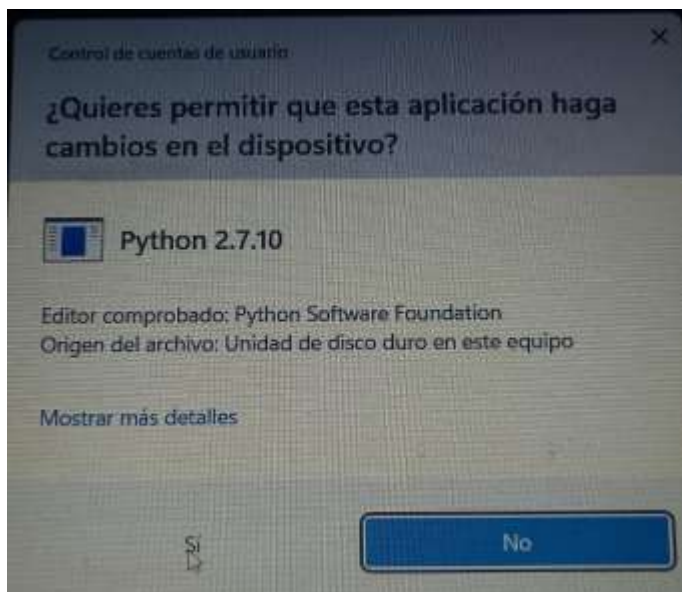
3. **Ruta de instalación (Crucial):** En la siguiente pantalla (*Select Destination Directory*), asegúrese de que la ruta sea exactamente C:\Python27\.
 - o **Nota:** No permita que se instale en "Program Files" o "Archivos de programa", ya que esto causará errores después.



4. En la pantalla de personalización (*Customize Python 2.7.10*), baje hasta el final de la lista de características y busque la opción que dice "Add python.exe to Path". Haga clic en el ícono a su izquierda y seleccione la opción "Will be installed on local hard drive".



5. Presione "Next", acepte que el programa haga cambios en el dispositivo, espere a que la barra de progreso termine y finalmente haga clic en "Finish".



3.2 Instalación de Librerías

Debido a que Python 2.7 es una versión antigua, debe ejecutar algunos comandos en CMD para asegurar la compatibilidad de las librerías.

Lo que debe hacer:

1. Abra una nueva ventana del Símbolo del sistema (CMD). Es importante que sea una ventana nueva para que cargue los cambios que hicimos en el "Path".
2. Escriba el siguiente comando y presiona **Enter**: `C:\Python27\python.exe`
3. Le aparecerá un texto informativo. Debe buscar una línea que diga algo muy similar a: `Python 2.7.10 [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32`.
4. **Lo más importante:** Confirme que aparezca el texto "32 bit (Intel)".

```
C:\WINDOWS\system32\CMD x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\diana>C:\Python27\python.exe
Python 2.7.10 (default, May 23 2015, 09:40:32) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

5. Para salir de ahí y volver a la línea de comandos normal, escriba `exit()` y presione **Enter**.

3.3: Instalar herramientas de soporte (setuptools y wheel)

Ahora necesitamos instalar dos componentes que permiten a Python descargar e instalar las librerías más complejas (como la que controla el USB).

Lo que debe hacer:

1. En la misma ventana de comandos (CMD) que tiene abierta, copie y pegue el siguiente comando y presione **Enter**: `C:\Python27\python.exe -m pip install setuptools wheel`
2. Verá que se descargan algunos archivos. Es posible que al final aparezca un mensaje en color amarillo que dice "DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life...".
 - o **Nota:** Si no aparece un mensaje de confirmación exitosa descuide, esto no es un error, es solo una advertencia de que Python 2.7 es antiguo, pero es exactamente lo que Pinguino v11 necesita para funcionar.
3. Al finalizar, debería decir algo como "Successfully installed setuptools-44.1.1 wheel-0.37.1" (o versiones similares).

Si en lugar de eso, manda un texto de fallo tiene solución. Este error es común porque el comando intenta descargar las versiones más actuales de esas librerías, las cuales ya no son compatibles con Python 2.7. El manual prevé este problema y tiene una solución específica para "reparar" el instalador de paquetes (pip).

```
>>> exit()

C:\Users\diana>C:\Python27\python.exe -m pip install setuptools wheel
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): setuptools in c:\python27\lib\site-packages
Collecting wheel
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/39/62/75f18a0f03b4219c456652c7780e4d749b929eb605c098ce3a5b6b6bc081/wheel-0.47.0.tar.gz (63kB)
    100% |#####| 65kB 525kB/s
Collecting packaging>=24.0 (from wheel)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d7/f1/e7a6dd94a8d4a5626c03e4e99c87f241ba9e358cd9e6d75123f992427270/packaging-26.2.tar.gz (228kB)
    100% |#####| 229kB 772kB/s
Complete output from command python setup.py egg_info:
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 18, in <module>
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'c:\\users\\diana\\appdata\\local\\temp\\pip-build-nqiqoa\\packaging\\setup.py'

-----
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in c:\users\diana\appdata\local\temp\pip-build-nqiqoa\packaging
```

Para solucionar esto, debemos instalar versiones antiguas y específicas de tres componentes antes de volver a intentar con *wheel*. Por favor, ejecute estos comandos uno por uno en su ventana de CMD:

3.4: Reparación de dependencias base

Lo que debe hacer:

1. Copie y pegue este comando y presione **Enter**: `C:\Python27\python.exe -m pip install pyparsing==2.4.7`
2. Cuando termine, copie y pegue este segundo comando y presione **Enter**: `C:\Python27\python.exe -m pip install six==1.16.0`

- Finalmente, instale esta versión específica de *packaging*: `C:\Python27\python.exe -m pip install packaging==20.9`

Nota: Si en alguno le dice *"Requirement already satisfied"*, no hay problema, significa que ya lo tiene y puede pasar al siguiente.

```
C:\Users\diana>C:\Python27\python.exe -m pip install pyparsing==2.4.7
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting pyparsing==2.4.7
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/8a/bb/488841f56197b13700afd5658fc279a2025a39e22449b7cf29864669b15d
/pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl (67kB)
    100% |#####| 69kB 445kB/s
Installing collected packages: pyparsing
Successfully installed pyparsing-2.4.7

C:\Users\diana>C:\Python27\python.exe -m pip install six==1.16.0
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting six==1.16.0
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d9/5a/e7c31adbe875f2abbb91bd84cf2dc52d792b5a01506781dbcf25c91daf11
/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: six
Successfully installed six-1.16.0

C:\Users\diana>C:\Python27\python.exe -m pip install packaging==20.9
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting packaging==20.9
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/3e/89/7ea760b4daa42653ece2380531c90f64788d979110a2ab51049d92f408af
/packaging-20.9-py2.py3-none-any.whl (40kB)
    100% |#####| 40kB 257kB/s
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyparsing>=2.0.2 in c:\python27\lib\site-packages (from packag
ing==20.9)
Installing collected packages: packaging
Successfully installed packaging-20.9
```

Con esos tres comandos hemos reparado la base del instalador de paquetes (pip) para que sea compatible con las versiones antiguas que necesitamos. Ahora que el sistema puede procesar correctamente las instalaciones, retomaremos el paso que falló anteriormente.

3.5: Instalar setuptools y wheel (Versión corregida)

Estos componentes son necesarios para gestionar las bibliotecas de Pinguino. Ahora que instalamos *packaging 20.9*, el error de "No such file or directory" no debería repetirse.

Lo que debe hacer:

- En la misma ventana de comandos (CMD), copie y pegue el siguiente comando y presione **Enter**:
`C:\Python27\python.exe -m pip install setuptools==44.1.1 wheel==0.37.1`
- Estamos forzando las versiones exactas para evitar que Windows intente descargar versiones de 2026 que no funcionan con Python 2.7.

```
C:\Users\diana>C:\Python27\python.exe -m pip install setuptools==44.1.1 wheel==0.37.1
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting setuptools==44.1.1
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e1/b7/182161210a13158cd3ccc41ee19aade54496b74f2817cc147006ec932b4
/ setuptools-44.1.1-py2.py3-none-any.whl (583kB)
    100% |#####| 585kB 397kB/s
Collecting wheel==0.37.1
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/27/d6/003e593296a85fd6ed616ed962795b2f87709c3eee2bca4f6d0fe55c6d00
/ wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: setuptools, wheel
  Found existing installation: setuptools 16.0
    Uninstalling setuptools-16.0:
      Successfully uninstalled setuptools-16.0
  Successfully installed setuptools-44.1.1 wheel-0.37.1
```

3.6: Instalar una versión compatible de PyUSB

Esta librería es la que permite que Pinguino IDE se comuniqué a través del puerto USB con la placa. Vamos a forzar la instalación de la versión 1.0.2, que es la que funciona correctamente con Python 2.7 y no requiere las herramientas modernas que causaron el fallo de setuptools-scm.

Lo que debe hacer:

1. En la ventana de comandos (CMD), copie y pegue el siguiente comando y presione **Enter**:
C:\Python27\python.exe -m pip install pyusb==1.0.2

```
C:\Users\diana>C:\Python27\python.exe -m pip install pyusb==1.0.2
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting pyusb==1.0.2
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/5f/34/2095e821c01225377dda4ebdbd53d8316d6abb243c9bee43d3888fa91dd6
/ pyusb-1.0.2.tar.gz (54kB)
    100% |#####| 57kB 317kB/s
Building wheels for collected packages: pyusb
  Running setup.py bdist_wheel for pyusb
  Stored in directory: C:\Users\diana\AppData\Local\pip\Cache\wheels\1f\9a\7e\d189b5030ee3a56f9b72c28281bb11d661b8ea312e
28de08a5
Successfully built pyusb
Installing collected packages: pyusb
Successfully installed pyusb-1.0.2
```

2. Una vez que termine (debería decir "Successfully installed"), vamos a realizar la siguiente prueba:
Copie y pegue este comando: C:\Python27\python.exe -c "import usb; print('PYUSB OK')"

```
C:\Users\diana>C:\Python27\python.exe -c "import usb; print('PYUSB OK')"
```

Ahora vamos al paso más importante para que el programa pueda mostrar su ventana y botones. Esta librería es la más pesada de todas, por lo que este proceso podría tardar un par de minutos dependiendo de la conexión a internet.

3.7: Instalar la librería gráfica PySide

Para que el IDE funcione, necesitamos la versión exacta **1.2.4**, ya que versiones más nuevas no son compatibles con Python 2.7.

Lo que debe hacer:

1. En la ventana de comandos (CMD), copie y pegue el siguiente comando y presione **Enter**:
C:\Python27\python.exe -m pip install PySide==1.2.4
 - **Nota** Verá que comienza a descargar un archivo de varios megabytes. Esperar a que termine por completo hasta que vea de nuevo la línea para escribir comandos.
2. Una vez que termine, vamos a verificarla con este comando: C:\Python27\python.exe -c "from PySide import QtCore; print('PYSIDE OK')"

```
C:\Users\diana>C:\Python27\python.exe -m pip install PySide==1.2.4
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting PySide==1.2.4
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/39/78/2b5fcd3b4ff4fc891f1c3a8bee09616d59fa6d644b0dc6252d46d8fbb423
/PySide-1.2.4-cp27-none-win32.whl (41.0MB)
    100% |#####| 41.0MB 6.5kB/s
Installing collected packages: PySide
Successfully installed PySide-1.2.4

C:\Users\diana>C:\Python27\python.exe -c "from PySide import QtCore; print('PYSIDE OK')"
```

```
PYSIDE OK
```


4 Configuración del IDE y compiladores

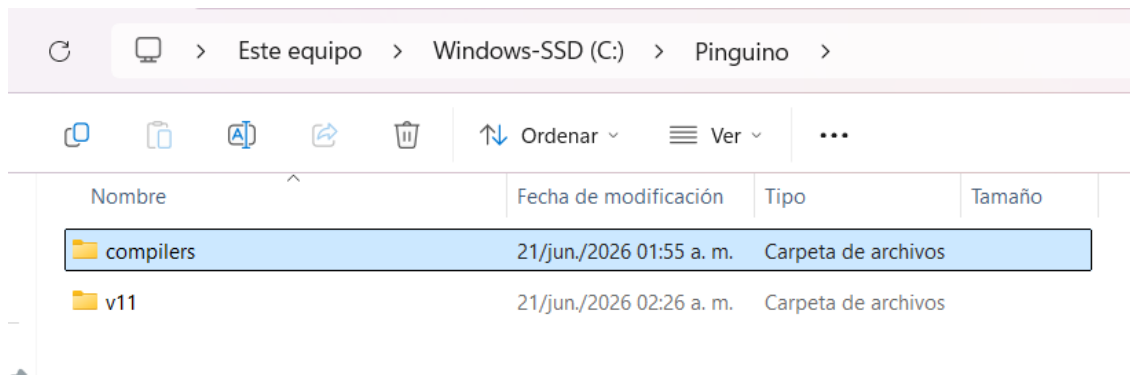
Este capítulo describe el proceso de extracción de los archivos del IDE y las librerías, la unificación obligatoria de la carpeta "p8" para que contenga sus 7 subdirectorios juntos y la ubicación exacta del ejecutable del compilador SDCC, asegurando que el motor de traducción de código sea visible para el programa.

4.1 Extracción de archivos

En este paso vamos a colocar los archivos que forman la interfaz de Pinguino y sus funciones internas en la carpeta que creamos al principio.

Lo que debe hacer:

1. Corte y pegue la carpeta de "compilers" en C:\pinguino, junto a la carpeta "v11".



2. Extraiga pinguino-ide.zip y pinguino-libraries.zip directamente en C:\pinguino.



Es muy probable que se crea una carpeta adicional (una "carpeta doble") al momento de extraer

los archivos. Esto pasa frecuentemente porque algunos programas de descompresión crean una carpeta con el mismo nombre del archivo ZIP. Para que el IDE funcione, los archivos no deben estar dentro de subcarpetas; deben estar "suelos" directamente en la ruta raíz que preparamos.

Lo que debe hacer para corregirlo:

Entre a carpeta llamada "v11" (o cualquier otra carpeta con nombre similar como "pinguinoide") que se creó dentro de C:\Pinguino\v11.

Si al entrar ve archivos llamados pinguino.py, pinguino.bat y una carpeta llamada p8, entonces ahí están los archivos que necesitamos.

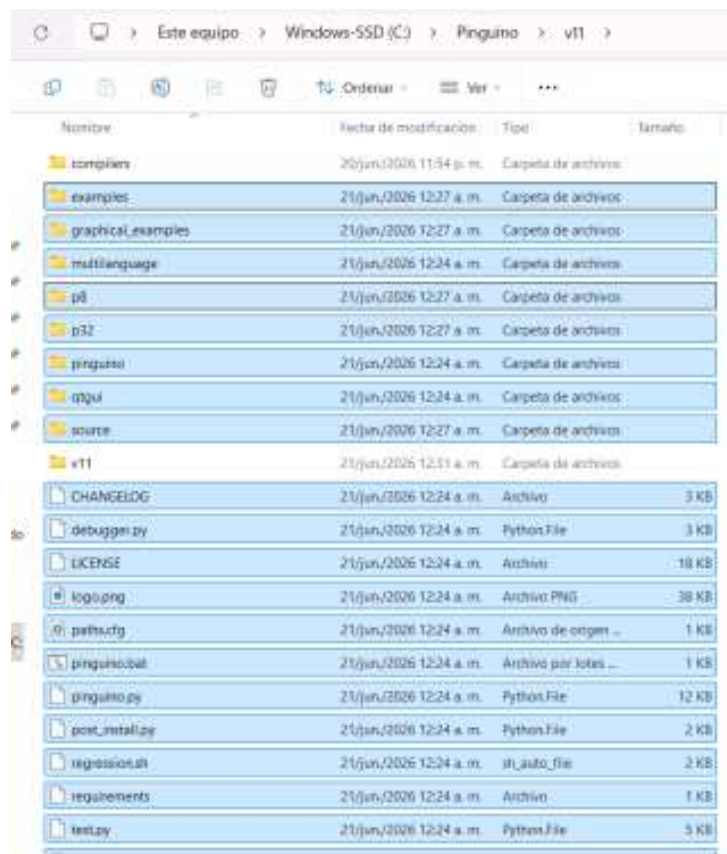
Seleccione todos esos archivos y carpetas, haga clic derecho y dele en "Cortar".

Regrese hacia atrás a la carpeta principal C:\Pinguino\v11 (la que creamos al principio).

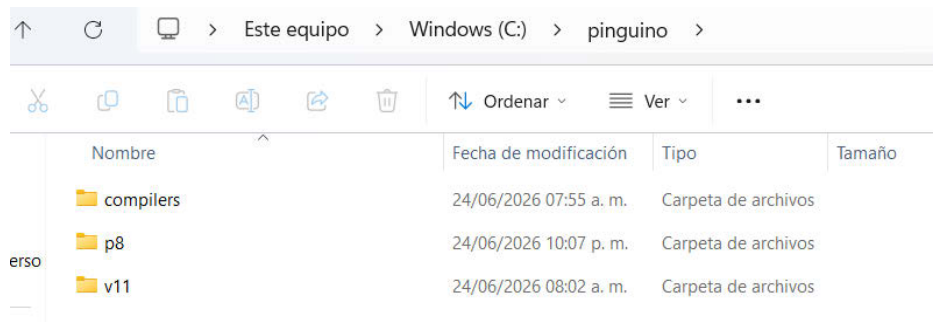
Haga clic derecho en un espacio en blanco y seleccione "Pegar".

Si Windows pregunta si quiere reemplazar o combinar carpetas, diga que Sí.

Al final, la carpeta que quedó vacía puede borrarse.



3. Extraiga pinguino-windows64-sdcc-mpic16.zip directamente en C:\pinguino

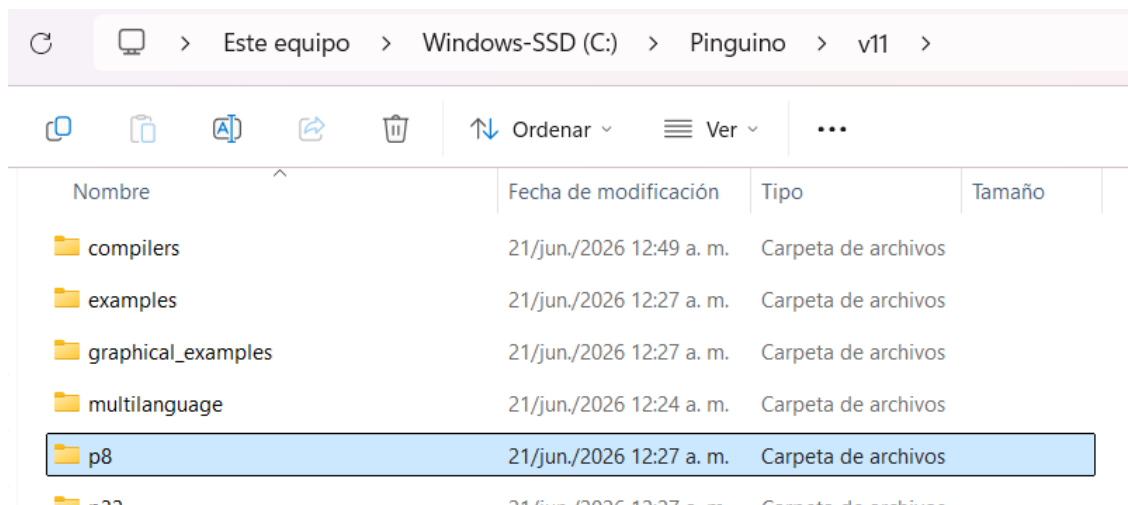


4. Seleccione y corte los archivos de la nueva carpeta "p8", pegar en la carpeta C:\pinguino\compilers. Después, puede eliminar la carpeta vacía.

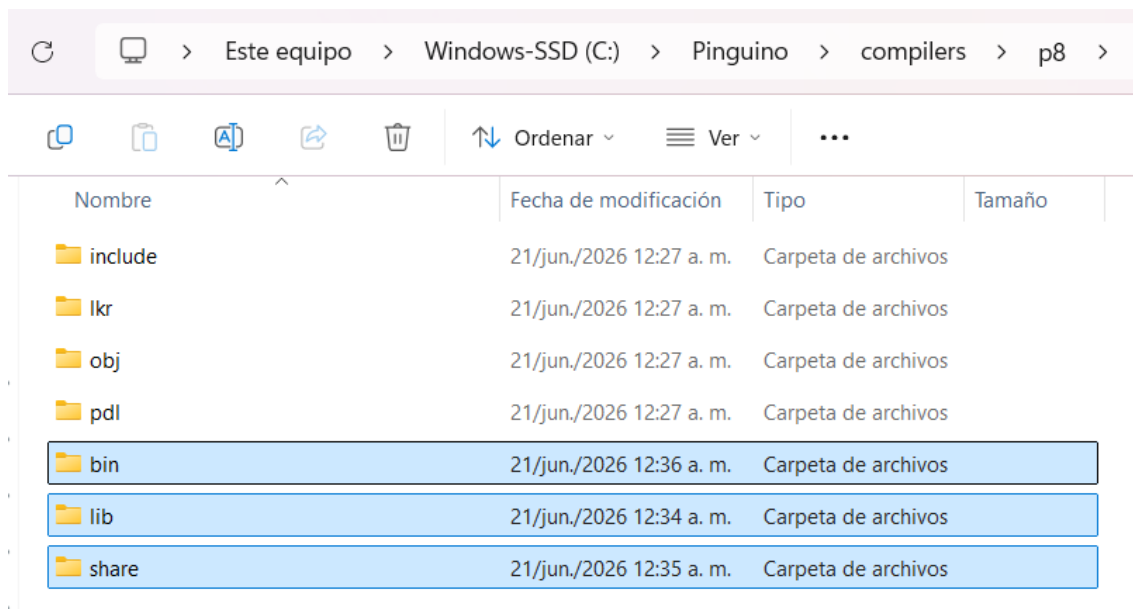
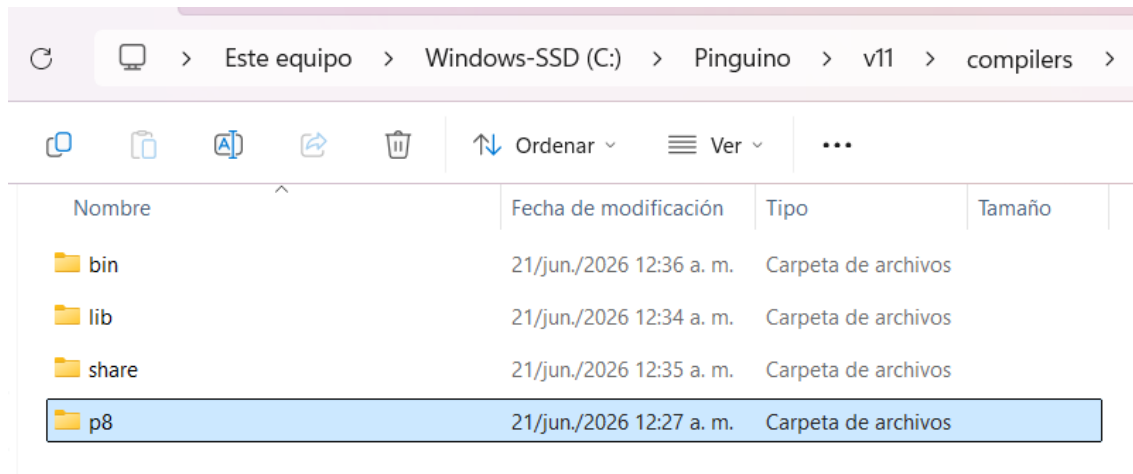
4.2 Unificación de la estructura p8

Para que el compilador funcione, las librerías y el ejecutable deben estar juntos:

1. Vaya a C:\pinguino\v11\p8. Selecciónela, corte y pegue la carpeta dentro de C:\pinguino\compilers.



2. Las 3 carpetas que aparecen dentro de “compilers” (bin, include, lib y share), córtelas y pegue dentro de C:\pinguino\compilers\p8. Así tendrá las 7 carpetas del “motor” juntas.



- **Nota:** Deberían verse varias carpetas y archivos. Lo más importante es que si busca en C:\pinguino\compilers\p8\bin, encuentre un archivo llamado sdcc.exe.

 sdar.exe	21/jun./2026 12:36 a. m.	Aplicación	410 KB
 sdcc.exe	21/jun./2026 12:36 a. m.	Aplicación	2,668 KB
 sdcclib.exe	21/jun./2026 12:36 a. m.	Aplicación	25 KB

Ahora vamos al paso final antes de abrir el programa. Vamos a configurar el "lanzador" para asegurarnos de que Pinguino siempre use la versión de Python que acabamos de configurar y que no se cierre solo si ocurre algún detalle.

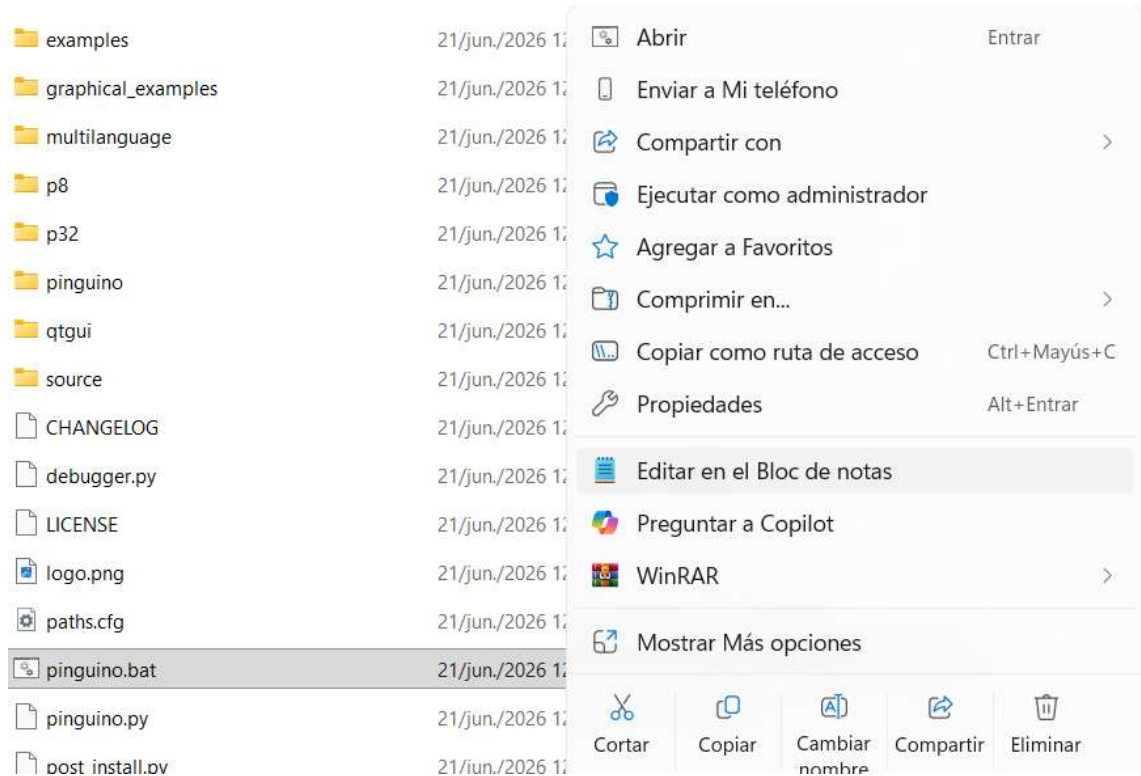
4.3: Configuración final de pinguino.bat

Este archivo es el que usará de ahora en adelante para abrir el programa.

Lo que debe hacer:

1. Vaya a la carpeta C:\Pinguino\v11.

2. Busque el archivo llamado pinguino.bat. Haga clic derecho sobre él y seleccione "Editar" (se abrirá con el Bloc de notas).



- Si no existe, cree un nuevo archivo de texto, nómbrelo pinguino.bat y ábralo

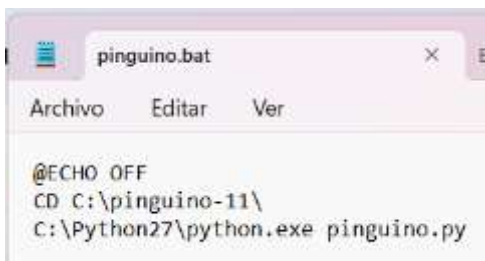
3. Borre todo lo que tenga y pegue exactamente estas líneas:

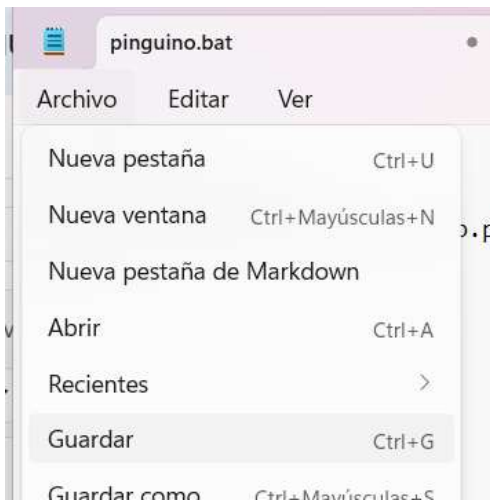
```
@echo off cd /d
```

```
C:\Pinguino\v11
```

```
C:\Python27\python.exe pinguino.py pause
```

4. Guarde los cambios y cierra el Bloc de notas.





¿Por qué hacemos esto?

- La ruta C:\Python27\python.exe obliga al IDE a usar la versión de 32 bits que configuramos con PySide y PyUSB.
- La instrucción pause es fundamental: si el IDE llegara a fallar al abrir, la ventana no se cerrará instantáneamente y podremos leer el error para solucionarlo.

¿Qué hace cada línea?

- @echo off: Evita que se llenen de texto innecesario la pantalla de comandos antes de abrir el programa.
- cd /d C:\Pinguino\v11: Se asegura de que la computadora se ubique en la carpeta correcta donde están los archivos del IDE.
- C:\Python27\python.exe pinguino.py: Esta es la parte más importante, ya que obliga al sistema a usar Python 2.7 (de 32 bits) para ejecutar el archivo pinguino.py, evitando que Windows intente usar otras versiones de Python que podrías tener instaladas.
- pause: Sirve para que, en caso de que ocurra un error, la ventana negra no se cierre instantáneamente y puedas leer qué fue lo que falló.

5

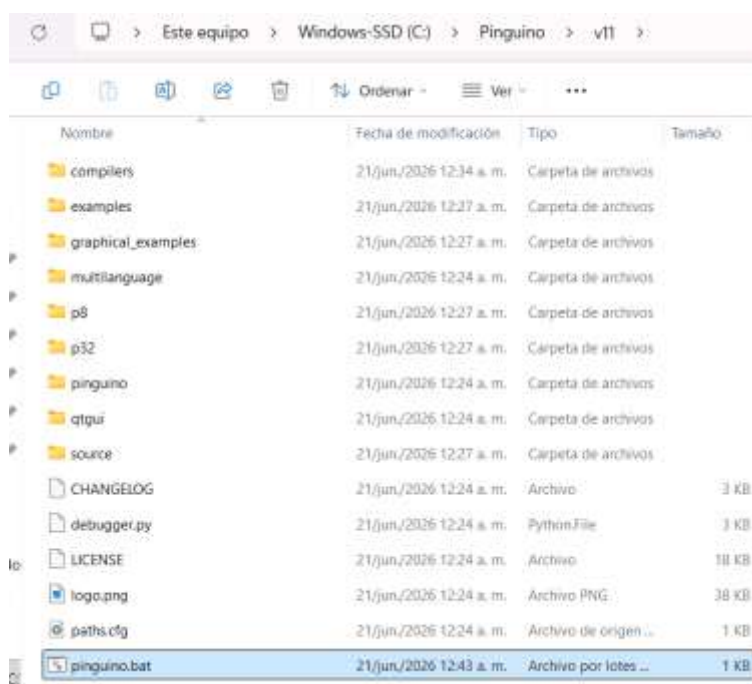
Configuración inicial del IDE

Este apartado explica el procedimiento para ejecutar el IDE mediante un archivo por lotes (.bat) personalizado, la selección de la arquitectura de 8 bits para el microcontrolador PIC18F4550 y la sincronización de las rutas de librerías y compiladores dentro del menú de configuración del software.

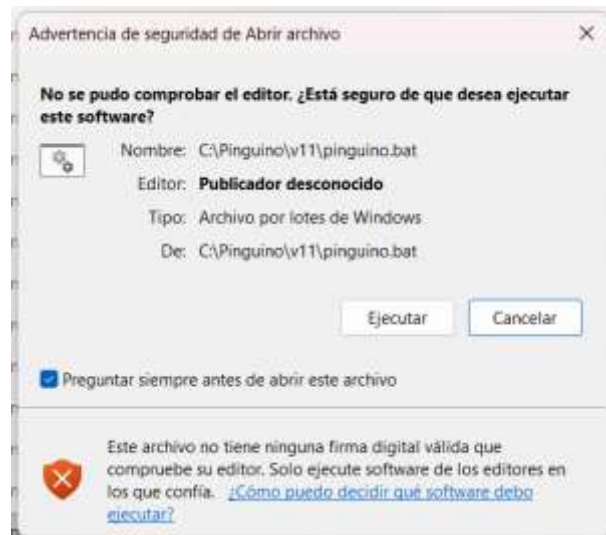
5.1: Abrir Pinguino IDE por primera vez

Lo que debe hacer:

1. Vaya a la carpeta C:\Pinguino\v11.



2. Busque el archivo pinguino.bat (el que acaba de editar) y de doble clic.
 - **¿Qué debería pasar?:** Se abrirá una ventana negra (el símbolo del sistema) y, a los pocos segundos, debería aparecer la ventana principal del Pinguino IDE v11.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\graphical_examples\02.Functions\repeat.gpde
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\graphical_examples\03.Control\for.gpde
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\graphical_examples\03.Control\switch.gpde
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\common_types.h
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\config.h
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\crt8.c
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\crt8i.c
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\crt8iPinguino.c
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\crt8iz.c
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\main.c
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\main32.c
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\main32.cpp
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\Makefile32.linux
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\Makefile32.macosx
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\Makefile32.windows
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\Makefile32.zos
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\Makefile32.solaris
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\Makefile32.freebsd
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\Makefile32.openbsd
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\Makefile32.netbsd
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\Makefile32.hurd
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\Makefile32.gnu
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\obj\non-free\processor.o
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\obj\non-free\usb\libadb.a
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\obj\non-free\usb\libcdc.a
WARNING:root:Copying: C:\pinguino\v11\user\source\obj\non-free\usb\libcdc220.a
```



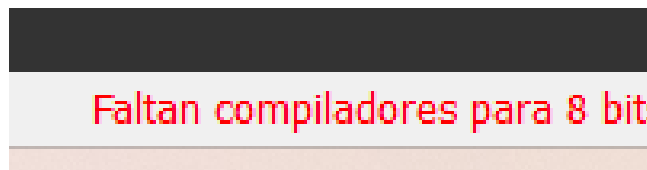
Pinguino
Open Hardware Electronics Prototyping Platform
Open Source Integrated Development Environment (IDE)
www.pinguino.cc

Si el IDE abre correctamente: Debería ver una interfaz similar a la de Arduino, con un área para escribir código y botones en la parte superior. Esta es la evidencia de que la instalación ha sido un éxito.



En la parte inferior de mi imagen (el "Python Shell"), se confirma que el programa está usando exactamente la versión de **Python 2.7.10 de 32 bits** que configuramos, lo cual es perfecto.

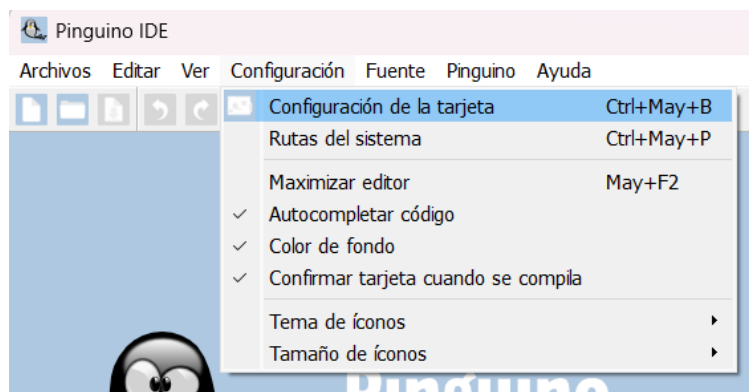
Sin embargo, hay un detalle importante que corregir para que se pueda empezar a programar la PIC18F4550. En la esquina inferior derecha de la imagen, aparece un mensaje en rojo que dice: "Faltan compiladores para 8 bits". Esto corresponde a que IDE abre, pero no compila.



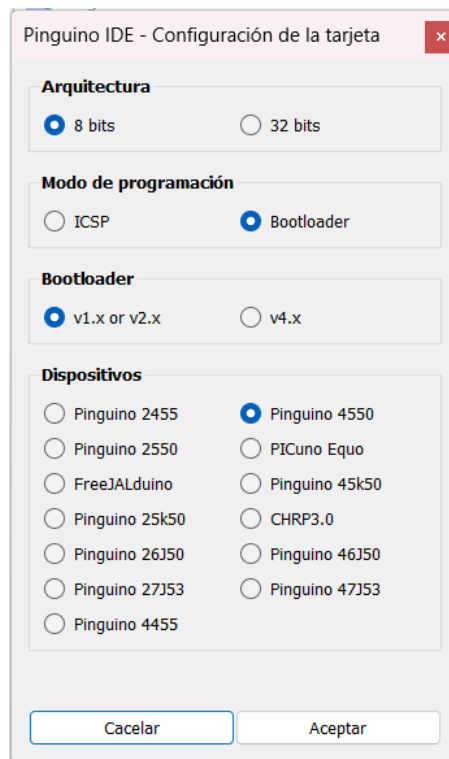
Para solucionar esto y que ese mensaje desaparezca, debemos realizar el siguiente ajuste:

5.1 Selección de la placa

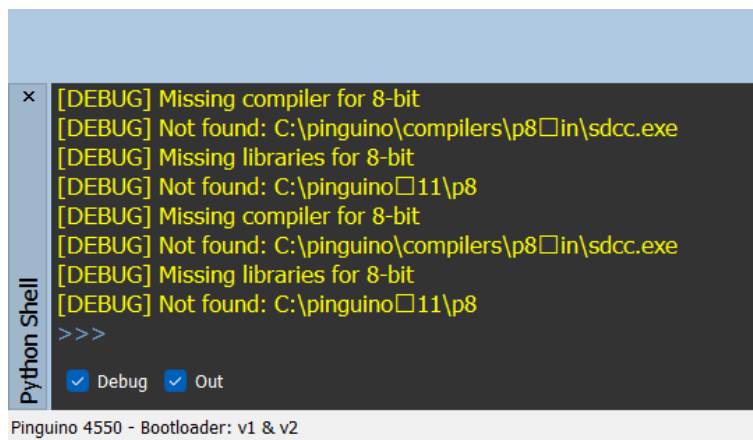
1. Vaya a Configuración > Configuración de la tarjeta.



2. Seleccione: 8 bits / Bootloader / v1.x or v2.x / Pinguino 4550.



3. Haga clic en Aceptar. La esquina inferior izquierda debe mostrar "Pinguino 4550".



El mensaje aparece porque, aunque instalamos el compilador, el IDE no lo está encontrando en la carpeta exacta que espera.

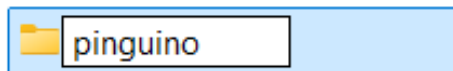
5.2: Corrección de la ruta del compilador

Lo que debe hacer:

1. Cerrar el Pinguino IDE (es importante que esté cerrado para que reconozca los cambios).
2. Vaya a la carpeta C y verifique que la carpeta principal del compilador y las carpetas que están dentro estén escritas de la misma forma a como lo pide el texto del Python Shell. En mi caso,

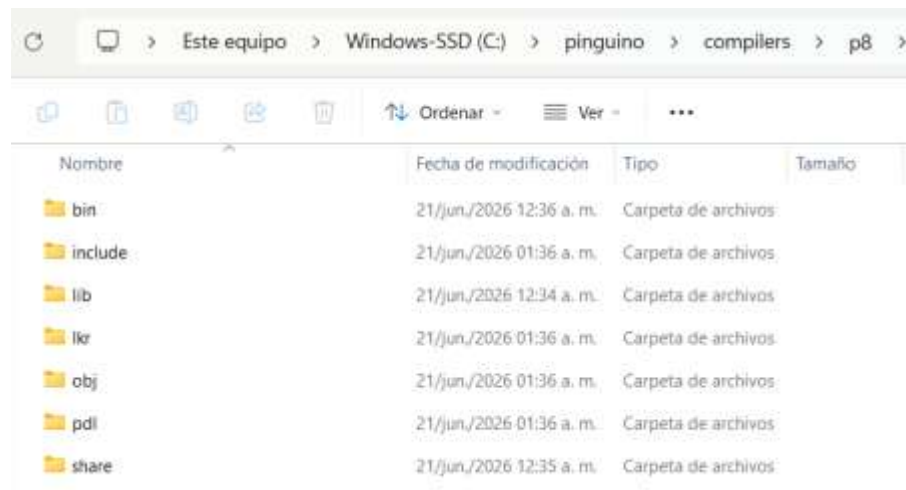
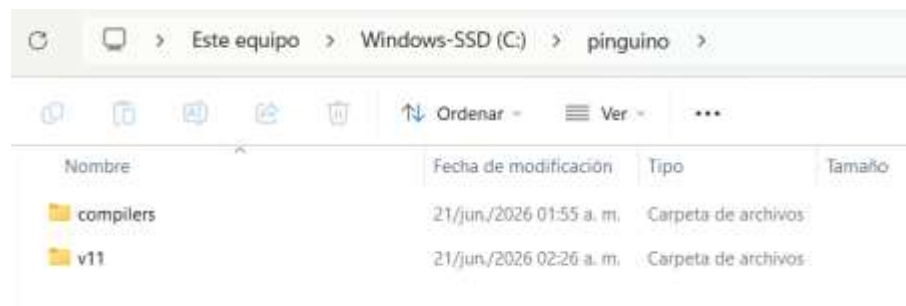
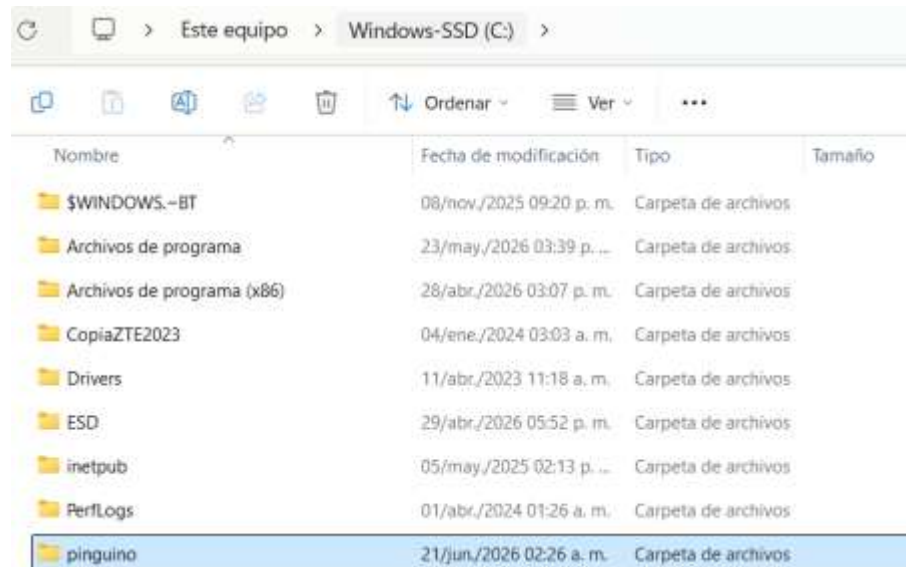
desde un inicio había nombrado “Pinguino” con una mayúscula al inicio, mientras que el programa lo buscaba con minúscula, por lo que tuve que corregir eso.

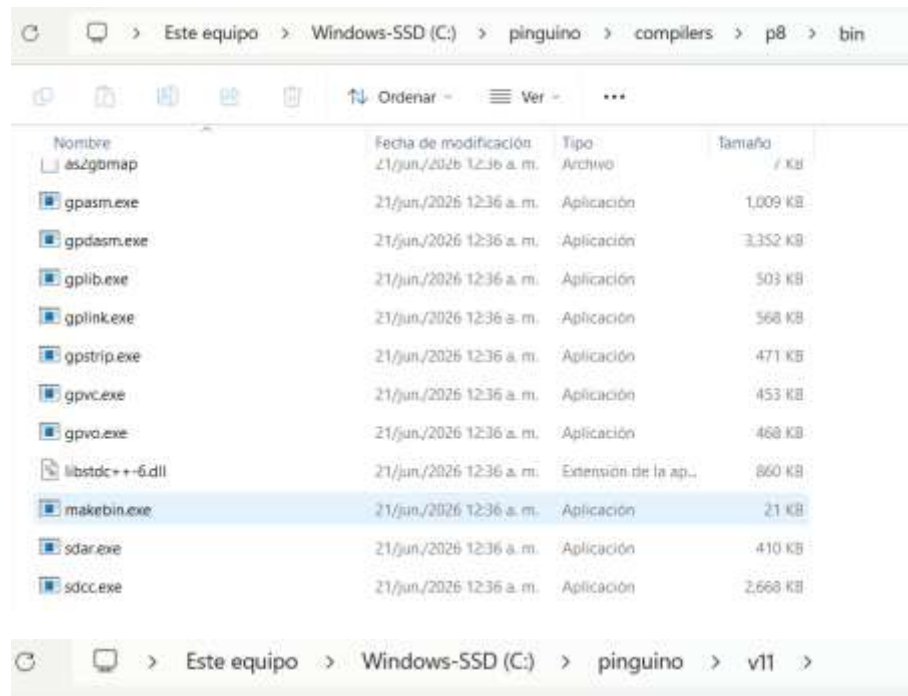
PerfLogs



Ordenar

3. También es necesario comprobar que todas las carpetas estén en orden. A continuación, se retomará el orden de las carpetas y archivos para verificación:



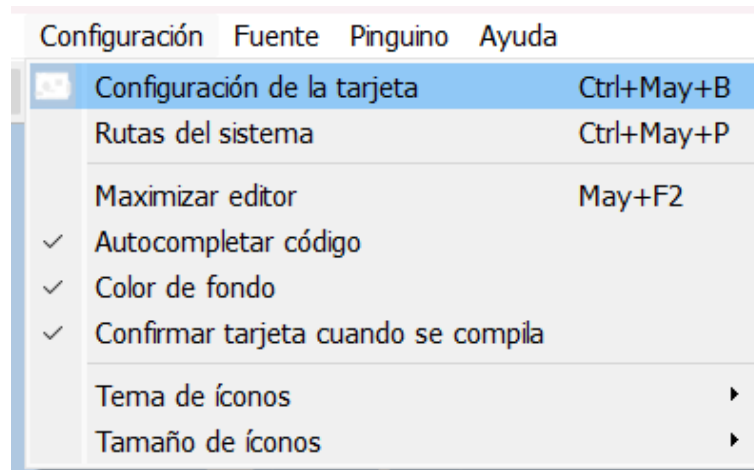


5.2 Sincronización de Rutas del Sistema

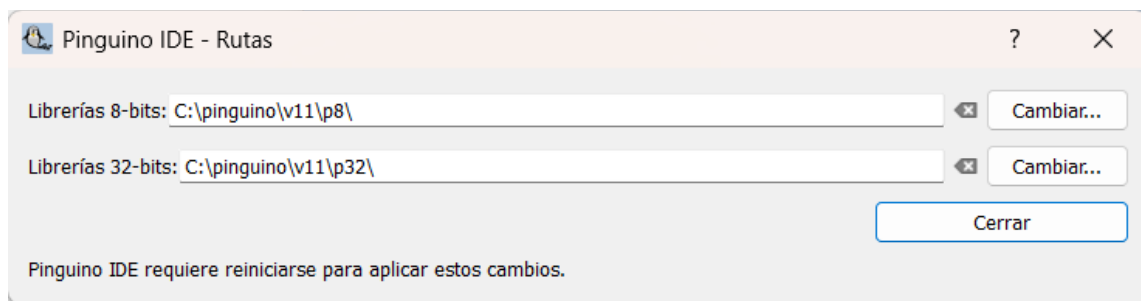
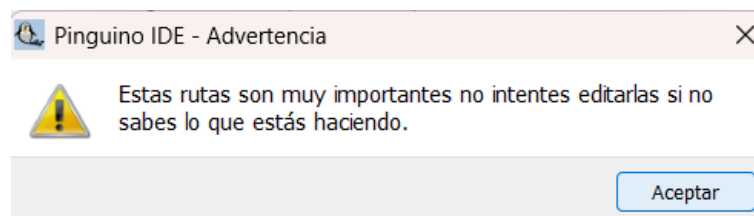
Ahora cambiaremos la ruta para que el IDE logre encontrar los archivos del programador y compilador.

Lo que debe hacer:

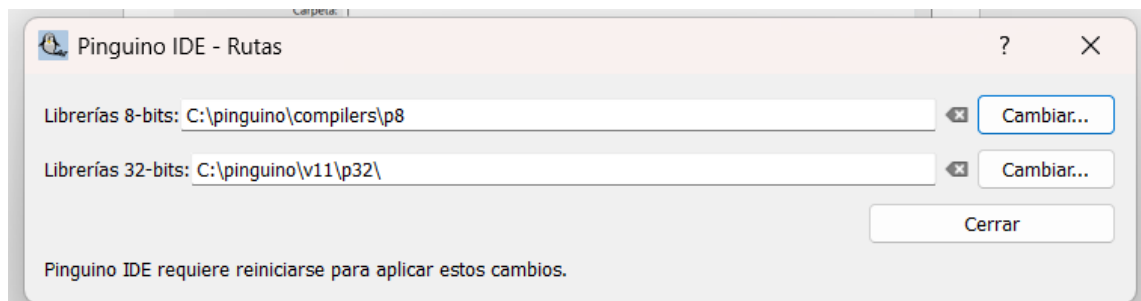
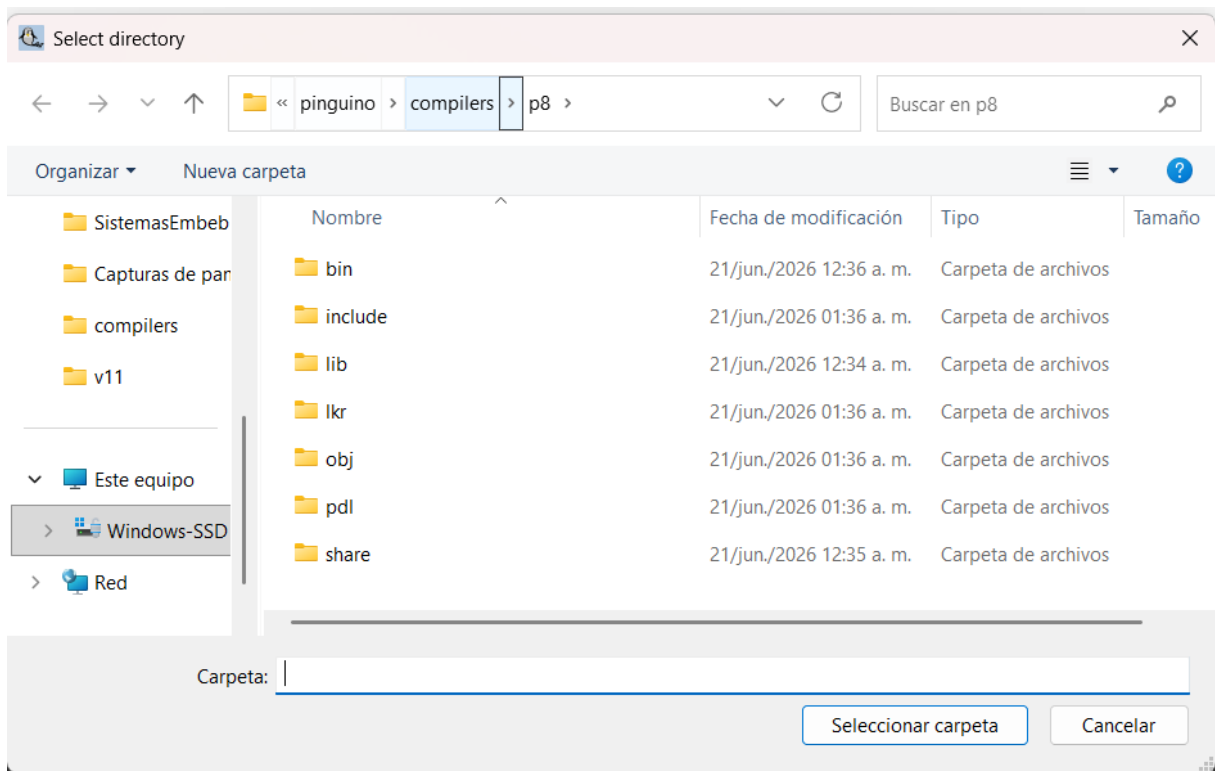
1. Abra el programa con pinguino.bat para cambiar las rutas de acceso.
2. Vaya al menú Configuración > Rutas del sistema.



3. Haga clic en Aceptar cuando le mande la advertencia, aparecerá después la dirección que está tomando actualmente.

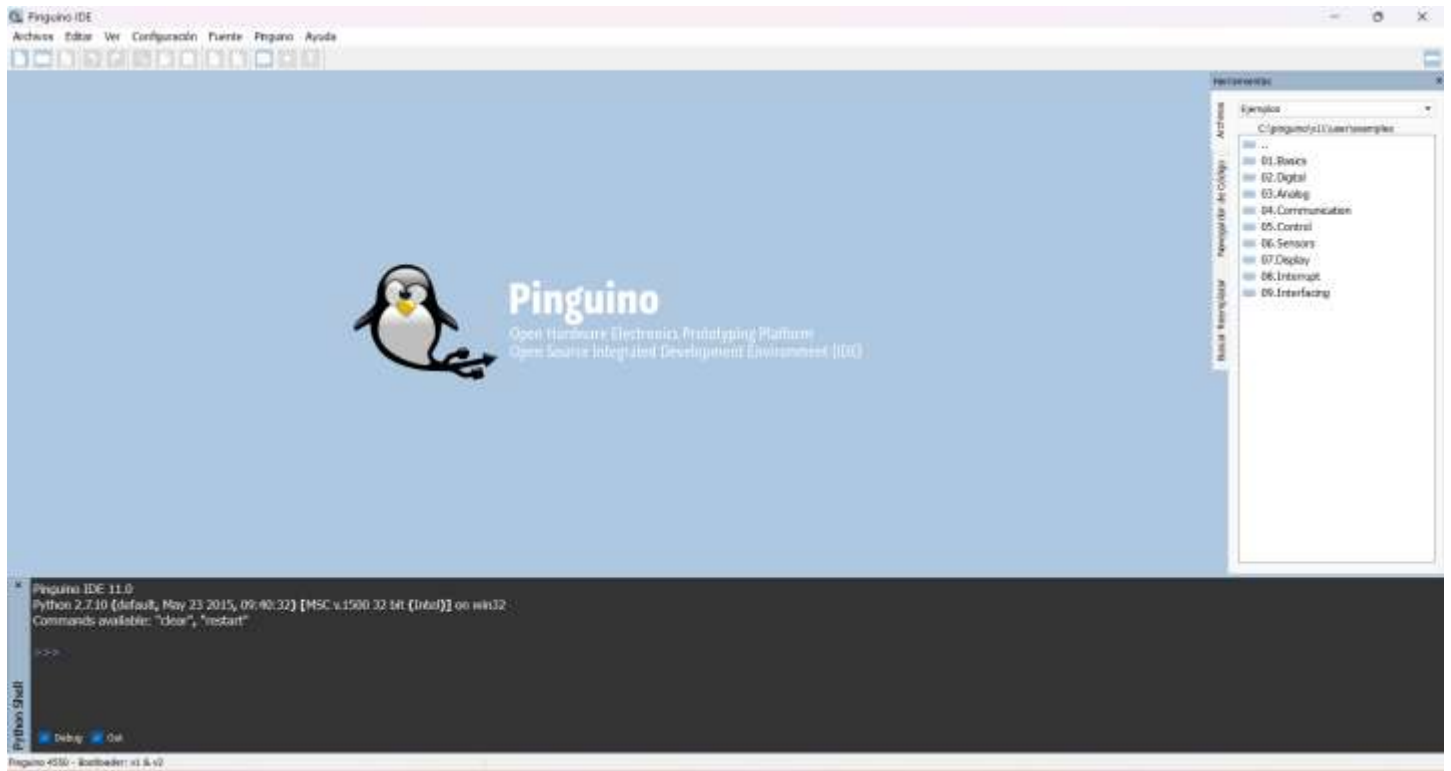


4. Asegúrese de que la Ruta de compiladores diga exactamente: C:\pinguino\compilers\p8.



5. Cierre la ventana una vez realizado.

6. Cierre el programa y vuelva a abrirlo desde el pinguino.bat. Con esto, debería de quitarse el mensaje con letras rojas y dejar realizar la compilación de códigos.



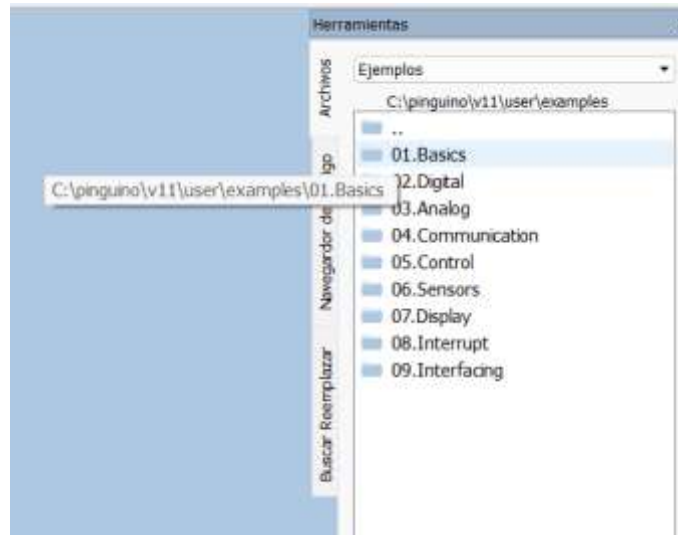
6

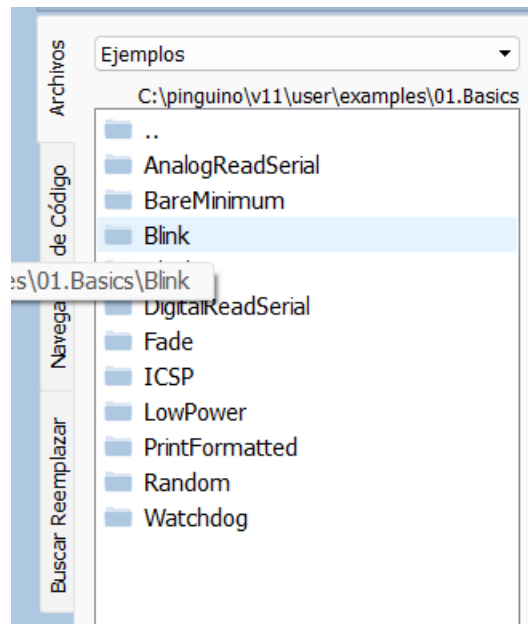
Prueba de funcionamiento

Este apartado describe los pasos finales para cargar el ejemplo de parpadeo de LED (Blink), los procedimientos para verificar una compilación exitosa en la ventana de depuración y las instrucciones básicas para preparar la transferencia del programa hacia la placa física.

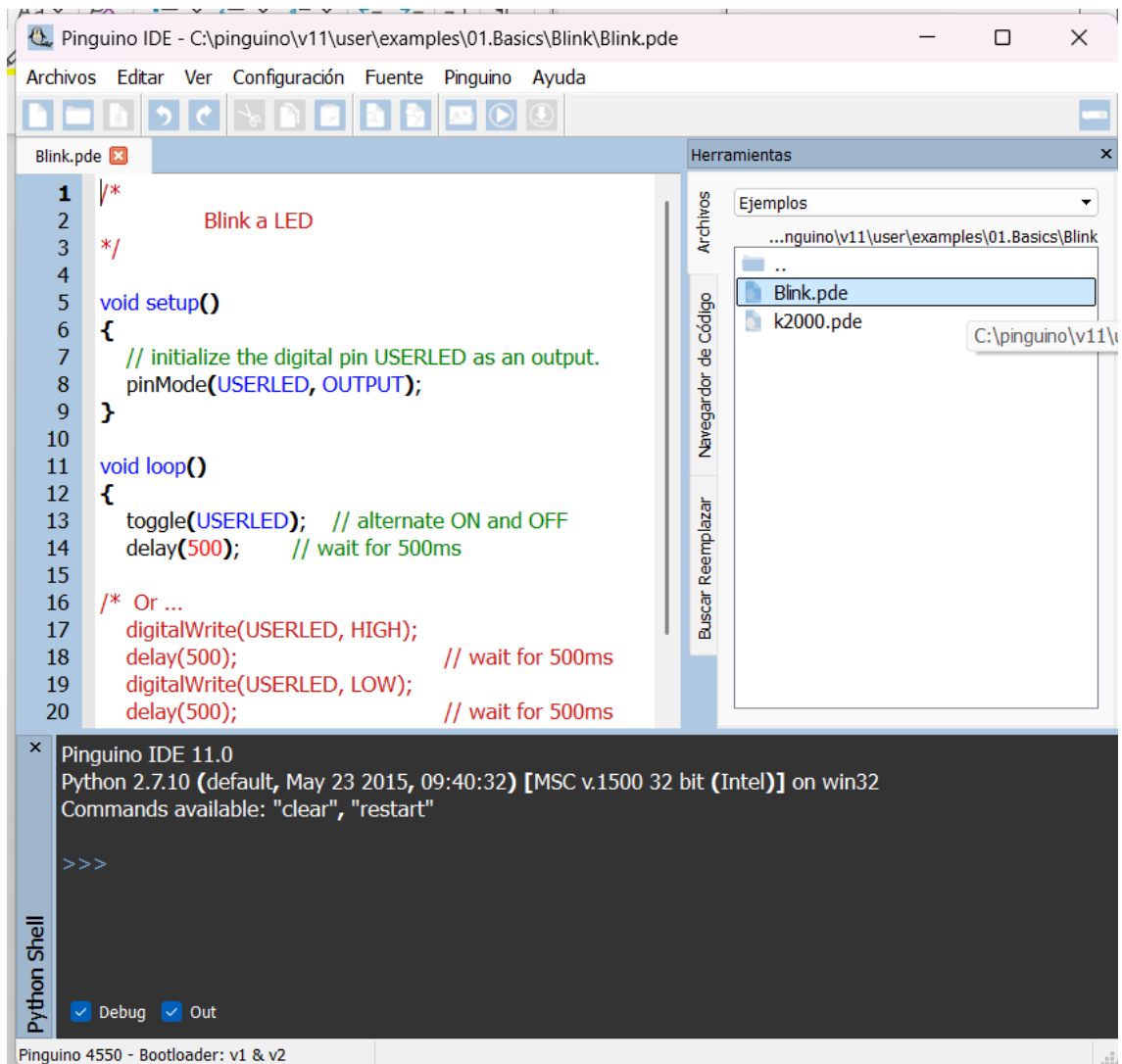
7.1 Compilación del ejemplo

1. En el panel derecho del IDE, vaya a **01.Basics > Blink**.
2. **Seleccione su placa:** Vaya a Configuración > Configuración de la tarjeta y confirme que esté marcado la placa Pinguino que usará, en mi caso es la de 8 bits con el modelo PIC18F4550.
3. **Cargar un ejemplo:** Vaya a Archivo > Ejemplos > 01.Basics > Blink (o Parpadeo).
4. Si no se encuentran ahí los ejemplos, probar con el panel en el lado derecho de la ventana principal.
5. Dar doble clic en Basics y, después, en Blink.

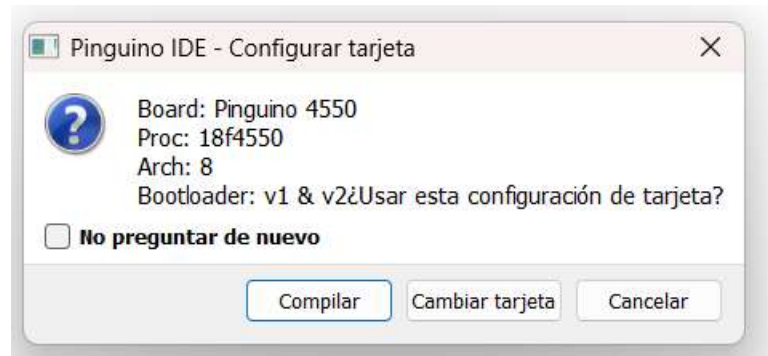
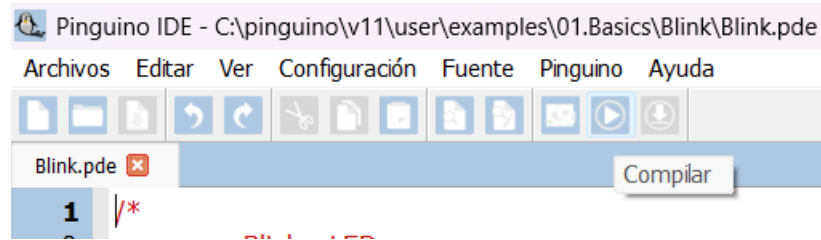




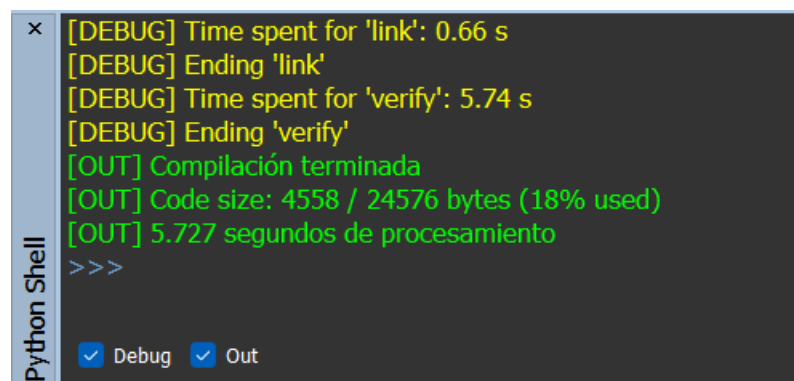
6. Observará el código del lado izquierdo de la pantalla.



7. **Compilar:** Presione el botón con el triangulito que aparece en el menú de arriba y pulse en Compilar para confirmar.



8. Si todo ha salido bien, el programa se compilará con éxito, dando prueba a que todo funciona correctamente para cargarle los programas a nuestra placa Pinguino.



7

Solución de problemas frecuentes

Este capítulo documenta los errores específicos encontrados durante la instalación, tales como conflictos por mayúsculas en las rutas o carpetas de compiladores vacías, y ofrece una tabla detallada con las causas y soluciones probadas para garantizar un entorno de desarrollo estable.

6.1 Errores Críticos de Ruta y Compilación

6.1.1 El error de la "P" mayúscula (Sensibilidad de Python)

- **Síntoma:** El mensaje "Faltan compiladores" persiste aunque los archivos estén en su lugar.
- **Diagnóstico:** El núcleo del IDE está programado en Python y, en ciertas configuraciones, busca rutas de forma literal. Si la carpeta raíz es C:\Pinguino, el programa fallará al buscar C:\pinguino.
- **Solución:** Cierre el IDE y renombre la carpeta en su disco C para que sea totalmente en minúsculas: c:\pinguino

6.1.2 Faltan compiladores para 8 bits

- **Síntoma:** El IDE abre correctamente, pero no permite compilar el código.
- **Causa:** El ejecutable sdcc.exe no se encuentra en la ruta esperada por el sistema.
- **Solución:** Debe unificar la carpeta p8. Asegúrese de que dentro de C:\pinguino\compilers\p8 existan 7 carpetas juntas: bin, include, lab, lkr, obj, pdl y share. Si están dispersas, el IDE no podrá vincular el código con el motor de traducción.

6.1.3 WindowsError: Ruta de librerías no encontrada

- **Síntoma:** La ventana negra (Python Shell) muestra: *"El sistema no puede encontrar la ruta especificada: ... \compilers\pdl"*.
- **Diagnóstico:** El IDE busca las definiciones .pdl un nivel arriba de donde realmente están.
- **Solución:** Vaya a Configuración > Rutas del sistema y asegúrese de que la ruta de Librerías de 8-bits termine explícitamente en la carpeta p8 (Ejemplo: C:\pinguino\v11\compilers\p8).

6.2 Errores de Interfaz y Python

6.2.1 ImportError: DLL load failed (Win32 no válida)

- **Síntoma:** Al intentar abrir el IDE, la ventana se cierra o muestra un error de carga de DLL para PySide.
- **Causa:** Incompatibilidad de arquitectura. Se instaló una versión de Python de 64 bits o una versión de PySide incompatible.
- **Solución:** Debe desinstalar cualquier rastro de Python y PySide y reinstalar estrictamente la versión Python 2.7.10 de 32 bits (x86). PySide 1.2.4 requiere que el intérprete sea de 32 bits incluso si su Windows es de 64 bits.

6.2.2 La ventana de comandos se cierra inmediatamente

- **Síntoma:** Al dar doble clic a pinguino.bat, aparece una ventana negra un segundo y desaparece.
- **Solución:** Edite su archivo pinguino.bat y agregue la instrucción pause al final. Esto forzará a la ventana a quedarse abierta para que usted pueda leer el error exacto (como falta de una librería pip) y solucionarlo.